

请思考：上课的这间教室内有哪些传感器，请列举，至少5种，多多益善。
每种传感器，请列明：所检测的物理量、作用、基本原理和大致价格，可用表格，限一页纸。

传感器	物理量	作用	基本原理
烟雾传感器	烟雾颗粒（气溶胶微粒）浓度（颗粒物数量 / 遮光率）	监测环境烟雾，火灾早期预警，检测是否有燃烧产生的烟尘，触发报警信号	光电式（最常见） ：内部发光二极管 + 光敏接收管。无烟时光照无法到达接收烟雾进入腔体，烟尘散射光线，光敏管收到光信号，判断烟雾超标。对（闷烧、浓烟）更敏感。
指纹传感器 （在咱们教室门口进门的地方）	指纹表面凹凸的 微观几何形态（脊线、谷线） ； 电容式检测皮肤与传感器极板间 电容值 变化	采集人体指纹图像，提取指纹特征点，用于身份识别、开锁、权限核验，对比预存指纹判断是否匹配	电容式（手机、门禁最常用） ：传感器表面大量微小极板。指纹凸起脊线接触极板，谷线位置存在空气和皮肤介电常数不同，各处电容不以此采集指纹凹凸纹路。体积小、识别 光学式（考勤机、打卡锁） ：LED 光源照射手指，指纹脊线反光强、谷线 CCD/CMOS 接收反射光，形成指纹图像。成本低，但是容易受手指脏污、干手指
温湿度传感器	温度 (°C)、相对湿度 (% RH)	监测教室温度、湿度，联动空调 / 风扇，保证教室舒适环境	DHT11：热敏电阻测温度，湿敏电容测湿度变化会改变电容值，电路转换成数字信号输出。
声音传感器	声音响度（分贝 dB）	麦克风采集声波	核心元件是 驻极体麦克风（咪头） 。声波是空气的疏密振动，传到麦克风推动振膜来回振动。振膜和背板之间有一层永久带电的驻极振膜振动会改变振膜与背板之间的 电容 电容变化就会产生微弱的变化电信号（模拟电压）。
线性霍尔传感器 （在磁轴键盘上）	磁场磁感应强度 B（特斯拉 T），间接测量磁铁距离、按键位移	检测磁轴按键的按压深度；判断按键按下 / 松开，支持自定义触发行程、快速触发 RT，无物理触点，寿命长	基于 霍尔效应 ：通电半导体薄片，在垂直磁场作用下，载流子发生偏转，薄片两侧产生霍尔电压。磁轴轴心内置按下按键，磁铁向下靠近 PCB 上的霍尔传感器， 磁感应强度变大，霍尔电压随之线性变化 。主控采集电压换算磁铁距离（按键行程），软件设定阈值判定按键触发。
2.4G 无线接收模块（USB 接收器）（老师的ppt翻页笔）	无线电信号强度	接收翻页笔发来的无线指令，传给电脑	翻页笔按下按键后，单片机把“上一页 / 下一页”指令编码成数字信号，调制到 2.4GHz 无线电波向外发射。USB 接收器天线接收同频率电磁波，解调还原出数字指令，通过 USB 口传给电脑系统把指令识别成键盘按键（PgUp/PgDn），PPT 就翻页。